

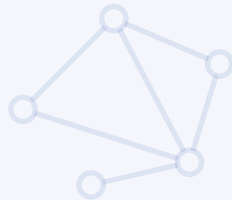
Лекция

9–10 февраля

# Графы

# Язык графов

*Карта не есть территория.*



— Альфред Коржибски

## Схема метро

Схема метро не похожа на географическую карту: станции сдвинуты, линии выпрямлены, расстояния искажены.

Но пассажир находит путь без труда.

- Социальная сеть: кто с кем дружит.
- Карта дорог: какие города соединены.
- Зависимости программ: что от чего собирается.
- Электрическая цепь: что с чем соединено.

Граф хранит только связность: станции можно двигать, линии выпрямлять — структура сети не меняется.

Темы модуля: обходы и деревья, циклы Эйлера и Гамильтона, паросочетания, кратчайшие пути, планарность, раскраска, потоки.

## Графы рядом

Знакомые объекты читаются как графы.

| Объект             | Графовый образ                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Отношение          | орграф: вершины-элементы, стрелки-пары            |
| Порядок            | диаграмма Хассе: рёбра только к покрывающим       |
| Импликации         | граф импликаций: вершины-литералы, стрелки-выводы |
| Отношение в памяти | матрица смежности: единицы на парах               |

Связь здесь — не свойство чего-то другого, а сам объект: рёбра и вершины.

# Граф

Слово «граф» здесь означает не график функции и не диаграмму, а математический объект из двух множеств.

## Определение 1 (Граф)

**Графом** называется пара  $G = (V, E)$ , где  $V$  — множество вершин, а  $E$  — множество рёбер.

Рёбра неориентированного графа — неупорядоченные пары  $\{u, v\}$ .

## Пример

Треугольник:  $V = \{1, 2, 3\}$ ,  $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}\}$ . Степени здесь 2, 2, 2, их сумма 6 — по два конца у каждого из трёх рёбер. Полный граф  $K_n$  проводит все пары, и у  $K_4$  их  $4 \times 3/2 = 6$  — формула  $n(n-1)/2$ .

Определение ничего не говорит о рисунке — граф есть множества, а не линии на бумаге.

# Ориентированные графы

В неориентированном графе связь симметрична:  $\{u, v\} = \{v, u\}$ .

Часто этого мало.

## Определение 2 (Орграф)

Граф называется **ориентированным** (орграфом), если рёбра (дуги) — упорядоченные пары  $(u, v)$ .

Дуга из  $u$  в  $v$  не обязана возвращаться.

## Пример

Три статьи:  $a$  цитирует  $b$  и  $c$ ,  $c$  цитирует  $b$ . Дуги:  $(a, b)$ ,  $(a, c)$ ,  $(c, b)$ . У  $b$  полустепень захода 2 и исхода 0: на неё ссылаются, сама она не ссылается.

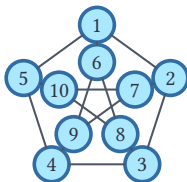
Ориентированный граф — это бинарное отношение, увиденное как единый объект.

# Разновидности

## Определение 3

- **Простой граф** — без петель и кратных рёбер.
- **Мультиграф** — петли и кратные рёбра разрешены.
- **$k$ -регулярный граф** — степень каждой вершины равна  $k$ .

На рисунке граф Петерсена: у каждой вершины ровно три соседа — простой и 3-регулярный.



Рёбра по рисунку: пять во внешнем цикле, пять спиц, пять в пентаграмме, всего 15.

# Взвешенные графы

Дорогам приписано время проезда, связям — прочность, рёбрам сети — пропускная способность.

## Определение 4 (Взвешенный граф)

Пара  $(G, w)$ , где  $G = (V, E)$  — граф, а  $w : E \rightarrow \mathbb{R}$  — весовая функция.

Вес ребра обозначается  $w(u, v)$ .

## Пример

Между  $A$  и  $D$  есть прямой перегон в 25 минут и объезд  $A - B - C - D$  из трёх перегонов по 8.

Через пересадки выходит быстрее: 24 минуты против 25.

Смысл веса задаёт задача, а не граф: время, длина, стоимость.

# Степень вершины

## Определение 5 (Степень)

**Степень** вершины  $v$  — число инцидентных ей рёбер:  $\deg(v)$ .

В орграфе различают полустепень исхода  $\deg^+(v)$  и полустепень захода  $\deg^-(v)$ .

## Пример

В звезде из пяти вершин центр соединён со всеми листьями:  $\deg(c) = 4$ , у каждого листа  $\deg = 1$ . Сумма степеней  $4 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8$ , и рёбер действительно 4: каждое посчитано по обоим концам. В графе цитирований  $\deg^-(v)$  — число ссылок на статью.

Степень — локальная мера: она видит только соседей вершины.

# Лемма о рукопожатиях

## Теорема 1 (Лемма о рукопожатиях)

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

Число вершин нечётной степени всегда чётно.

### Доказательство

Докажем двойным счётом: посчитаем концы рёбер двумя способами. Слева каждая вершина перечисляет свои инцидентные рёбра, справа рёбра посчитаны напрямую, и у каждого ровно два конца — обе стороны дают  $2|E|$ .

**Следствие.** Сумма степеней чётных вершин чётна и вся сумма чётна, поэтому чётна и сумма  $t$  нечётных слагаемых. Это возможно только при чётном  $t$ .

## Двойной счёт

Метод двойного счёта — рабочий инструмент всей теории графов.

Многие тождества доказываются одной фразой: посчитаем рёбра двумя способами.

### Пример

На вечеринке пять человек, и рукопожатия дали степени 4, 3, 3, 1, 1. Сумма 12, значит рукопожатий было  $12/2 = 6$  — даже не зная, кто с кем здоровался. Нечётную степень имеют 4 человека — чётное число, как и обещает лемма.

Локальное (степени) связано с глобальным (число рёбер) одним равенством.

## Последовательность степеней

Последовательность степеней — грубый портрет графа.

Какие списки вообще реализуемы?

### Пример

Последовательность  $(3, 3, 3, 1)$ : сумма 10 чётна, но графа с такими степенями не существует. Вершина степени 1 соединена ровно с одним соседом, а каждая из трёх остальных вершин со степенью 3 обязана быть смежной со всеми — включая её. Противоречие, которого чётность суммы не видит. Для сравнения:  $(2, 2, 2)$  реализует треугольник.

Чётность суммы — необходимое условие, но не критерий: полный критерий даёт теорема Эрдёша–Галлаи, а жадный алгоритм Хавела–Хакими ещё и строит граф. И даже реализуемая последовательность степеней не определяет граф однозначно.

## Представления графа

Граф хранится в памяти тремя способами.

| Способ            | Память       | Проверка смежности |
|-------------------|--------------|--------------------|
| Список рёбер      | $O( E )$     | $O( E )$           |
| Матрица смежности | $O(n^2)$     | $O(1)$             |
| Список смежности  | $O(n +  E )$ | $O(\deg(v))$       |

Для разреженных графов, где  $|E| \ll n^2$ , стандартный выбор — список смежности.

# Один граф в трёх форматах

## Пример

Квадрат с диагональю:  $V = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 1\}, \{1, 3\}\}$ .

- Список рёбер — пять пар.
- Матрица смежности —  $4 \times 4 = 16$  ячеек, из них 10 единиц.
- Списки смежности:  $1 : [2, 3, 4]$ ,  $2 : [1, 3]$ ,  $3 : [1, 2, 4]$ ,  $4 : [1, 3]$  — суммарно  $3 + 2 + 3 + 2 = 10$  записей.

Десятка повторяется дважды не случайно: в симметричной матрице и в списках смежности каждое ребро живёт в двух местах.

Все три представления несут одну и ту же информацию.

Выбор диктуется операциями, которые нужны алгоритму.

# Матрица смежности

Матрица смежности — та же таблица, что хранила бинарное отношение.

## Теорема 2 (Маршруты длины $k$ )

Элемент  $(A^k)_{ij}$  равен числу маршрутов длины  $k$  из вершины  $i$  в вершину  $j$ .

### Доказательство

Докажем индукцией по  $k$ : база  $k = 1$ , элемент  $A_{ij}$  равен 1 ровно при ребре  $\{i, j\}$ .

Шаг: маршрут длины  $k + 1$  — маршрут длины  $k$  из  $i$  в предпоследнюю вершину  $w$  плюс ребро  $\{w, j\}$ , и сумма по всем  $w$  даёт  $\sum_w (A^k)_{iw} A_{wj}$ , то есть элемент  $(A^{k+1})_{ij}$ .

В квадрате с диагональю  $(A^2)_{13} = 2$ : маршруты  $1 - 2 - 3$  и  $1 - 4 - 3$ .

# Изоморфизм

Когда два графа — «один и тот же» граф?

## Определение 6 (Изоморфизм)

Графы  $G$  и  $H$  **изоморфны**, если существует биекция вершин, сохраняющая рёбра:  $\{u, v\} \in E$  тогда и только тогда, когда  $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in F$ .

Класс изоморфизма — непомеченный граф: одна структура, любые имена вершин.

## Пример

Цепочка  $1 - 2 - 3 - 4$  и звезда с центром и тремя листьями: в обоих графах по 4 вершины и 3 ребра. Последовательности степеней различны:  $(2, 2, 1, 1)$  против  $(3, 1, 1, 1)$ . Биекция обязана переводить вершину в вершину той же степени, поэтому подходящей биекции нет: графы не изоморфны.

# Инварианты изоморфизма

Число вершин, число рёбер, степени, связность — инварианты: изоморфизм их сохраняет.

Различие в инварианте закрывает вопрос, совпадение инвариантов — нет.

## Пример

Цикл из шести вершин и два отдельных треугольника. Простые инварианты совпали: 6 вершин, 6 рёбер, все степени равны 2. Но цикл связан, а пара треугольников распадается на две компоненты. Изоморфизм переводит связный граф в связный, значит и эти графы не изоморфны.

Совпадение инвариантов изоморфизм не доказывает: его можно только предъявить, указав биекцию, а кандидатов  $n!$ , и перебор непосилен.

## Графы и код

- Списки смежности — стандарт графовых библиотек: NetworkX в Python, petgraph в Rust.
- Сборка проекта — обход графа зависимостей.
- Маршрутизатор держит карту сети и пересчитывает кратчайшие пути.
- Поиск компонент в соцсети — обход графа.

Матрица смежности живёт в коде там, где нужна быстрая проверка смежности: плотные графы, алгебра над матрицами.



# Пути и связность

*Человек не остров, сам по себе существующий.*

— Джон Донн

# Маршруты, пути, циклы

## Определение 7

**Маршрут** — последовательность вершин  $v_0, v_1, \dots, v_k$ , где соседние соединены ребром. **Путь** — маршрут без повторяющихся вершин. **Цепь** — маршрут без повторяющихся рёбер. **Цикл** — замкнутый маршрут, в котором повторяются только первая и последняя вершины.

## Пример

В треугольнике 1, 2, 3, 1 — цикл длины 3.

1, 2, 3, 2, 1 — замкнутый маршрут, но не цикл: вершина 2 повторяется в середине.

Понятия различаются дисциплиной повторов: маршрут разрешает всё, путь запрещает вершины, цепь — рёбра.

## Связность

### Определение 8

Граф **связен**, если между любой парой вершин есть путь.

**Компонента связности** — максимальный связный подграф.

### Пример

Рёбра  $\{1, 2\}$ ,  $\{2, 3\}$ ,  $\{4, 5\}$ : две компоненты,  $\{1, 2, 3\}$  и  $\{4, 5\}$ , пути из 1 в 4 нет. Добавим ребро  $\{3, 4\}$ : компоненты склеятся, и  $d(1, 4) = 3$  по пути  $1 - 2 - 3 - 4$ .

Компоненты — это «куски» графа.

Связность отвечает на вопрос «можно ли добраться».

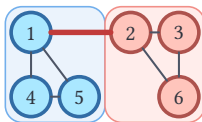
Донновское «никто не остров» превращается в точное утверждение: граф, у которого одна компонента.

# Мосты и точки сочленения

## Определение 9

Ребро — **мост**, если его удаление увеличивает число компонент.

Вершина — **точка сочленения**, если её удаление вместе с рёбрами увеличивает число компонент.



На рисунке две панели — два треугольника: слева вершины 1, 4, 5, справа 2, 3, 6.

Жирное ребро  $\{1, 2\}$  — единственная связь панелей: без него остаются ровно две компоненты, значит это мост.

Вершины 1 и 2 — точки сочленения: их удаление отрезает другой треугольник.

## Расстояние и диаметр

### Определение 10

**Расстояние**  $d(u, v)$  — длина кратчайшего пути между  $u$  и  $v$ .

**Диаметр** графа — наибольшее расстояние между вершинами.

### Пример

В цепочке  $1 - 2 - 3 - 4 - 5$  расстояние равно числу рёбер:  $d(1, 5) = 4$ , диаметр 4. В звезде любые два листа соединяются через центр:  $d = 2$ , диаметр 2, хотя вершин тоже пять.

Расстояние в невзвешенном графе — число рёбер, и находить его умеет обход в ширину.

# Что мы поняли: графы

Словарь графов тянется от пары множеств  $(V, E)$  до компонент связности.

- Граф — пара  $(V, E)$ : язык связей, которым читаются отношения, порядки и импликации.
- Лемма о рукопожатиях:  $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$ , а вершин нечётной степени всегда чётное число.
- Маршрут, путь, цепь и цикл различаются дисциплиной повторов.
- Компоненты связности — «куски» графа.
- Мосты и точки сочленения — места разрыва сети.
- Три представления — список рёбер, матрица, списки смежности.
- Маршруты длины  $k$  считает  $k$ -я степень матрицы смежности.

# Вопросы для самопроверки

## Вопросы для самопроверки

1. Докажите лемму о рукопожатиях. Почему вершин нечётной степени всегда чётное число?
2. Существует ли граф со степенями  $(3, 3, 3, 1)$ ? А со степенями  $(2, 2, 2)$ ? Ответ обоснуйте в обоих случаях.
3. Что равно  $(A^k)_{ij}$  и почему?
4. В графе-звезде с центром и 4 листьями найдите диаметр и все точки сочленения.
5. Почему граф бинарного отношения — ориентированный граф?

## Что почитать

---

- m09 — «Основные определения», «Пути, циклы, связность».
- m09 — «Реализуемые последовательности степеней: Хавел–Хакими».